WebCAD MCP 建模指南

本文说明接入 WebCAD 的 MCP 服务之后，如何通过 MCP 工具（或等价的 HTTP 接口）在模型里创建、修改各类构件和几何图元。接入、鉴权、获取 sessionId 的步骤见《mcp服务接入说明》。

阅读建议：先看「使用方式」了解调用方式，再看第一、二章（工具与通用规则），然后按需查第三~十章的类型字段表。字段若与 `cad.node.describe_type` 接口的实时返回不一致，以接口返回为准。

使用方式

工作原理

MCP 服务本身不保存模型，真正执行建模的是浏览器里打开的 WebCAD 编辑页面：

调用方（AI 助手或自己的程序）→ MCP 服务（ `https://{服务器地址}/mcp` ）→ 浏览器中打开的编辑页面 → 在当前模型中创建构件并实时显示

因此，无论用哪种方式，都需要：

1. 先在浏览器中登录 WebCAD，打开要编辑的模型，并保持页面不关闭；
2. 同一账号同一时间只打开一个编辑页面（打开多个时需要在调用中指定 `sessionId` ）；
3. 建模完成后调用 `cad.document.save` 保存，否则刷新页面后修改会丢失。

方式一：**AI** 助手 **+** 自然语言（适合交互式建模）

1. 在 VS Code、Codex、Cursor 等支持 MCP 的 AI 工具中，添加 MCP 服务地址 `https://{服务器地址}/mcp`（类型为 http，鉴权方式为 oauth）。首次连接会弹出授权页面，用 WebCAD 账号登录授权即可。具体配置见《mcp服务接入说明》。
2. 在 AI 工具的聊天框中用自然语言描述需求，例如："在 (0,0,0) 到 (0,0,3000) 建一根 HW300×300×10×15 的 H 型钢柱，然后保存"。
3. AI 会自动依次调用 `cad.node.list_types` → `cad.node.describe_type` → `cad.node.create` → `cad.document.save`，构件实时出现在浏览器中。

使用建议：

- 在描述中写清具体规格、坐标、标高，不要只说"建一根钢柱"，否则 AI 会自行假设尺寸；
- 先建一个样例，在浏览器中确认位置、方向、截面朝向正确后再让 AI 批量创建；
- AI 建错时，可以对照本文的字段表检查它传入的参数。

方式二：程序调用 **HTTP** 接口（适合批量、自动化建模）

适合已有构件数据（如从其它软件导出的构件清单），需要写程序批量生成的场景。

1. **获取 token**：通过账号密码登录接口，或 OAuth2 授权流程获取 access_token（见《mcp服务接入说明》第 2.2.1 节）。之后所有请求在 `Authorization` 请求头中携带该 token。

2. **获取会话**：`GET /api/cad-agent/sessions`，从返回的会话列表中找到浏览器编辑页面对应的 `id`，即 `sessionId`。
3. **发送指令**：`POST /api/cad-agent/sessions/{sessionId}/calls`，请求体格式：

```
{
  "tool": "cad.node.create",
  "args": {
    "type": "structure.hShapedSteelPillar",
    "params": {
      "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "endPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
      "sectionParams": { "height": 300, "widthB": 300, "thicknessT1": 10, "thicknessT
2": 15, "radius": 13 }
    }
  }
}
```

每次请求创建一个构件，批量创建时循环调用。返回结果中的 `ok` 表示是否成功，失败原因见第十二章。

第 4 步，保存：全部创建完成后发送 `{"tool": "cad.document.save", "args": {}}`。

两种方式对比

	AI 助手 + 自然语言	程序调用 HTTP 接口
适合场景	交互式、少量建模，边描述边修改	批量、可重复的自动生成
是否需要写代码	不需要	需要，自行处理登录和循环调用
参数由谁决定	AI 根据描述生成，需在浏览器中确认结果	程序完全控制
本文的用途	写清需求、排查 AI 传错的参数	各类型字段表和示例即请求内容

两种方式调用的是同一组工具，参数格式完全相同。

术语

术语	含义
type	构件类型标识，如 `structure.hShapedSteelGirder`（H 型钢梁），按前缀分族：`engine.*` 几何图元、`structure.*` 结构、`architecture.*` 建筑、`steel.*` / `deepening.*` 钢结构深化、`pc.*` 预制、`mechatronics.*` 机电、`common.*` 钢筋、`core.*` 组件
params	创建参数，不同 type 的字段不同，见各章字段表
nodeId / id	构件在模型中的唯一标识，创建时可自己指定（`params.id`），否则由平台生成并在返回中给出
工作面 / 标高	模型中的参照平面。构件可以"挂"在工作面或标高上，用于定位（如柱底、柱顶所在楼层）
业务编码	`typeCode`（类别）/ `componentCode`（部件）/ `detailCode`（规格），对应平台部件库里的构件分类，决定构件在属性面板中显示的型号
部件库	平台维护的构件类型与规格目录
宿主	坡口、钢结构节点等需要依附在已有构件上，被依附的构件称为宿主
剪切	用一个构件的形体从另一个构件中挖去（布尔差），如窗洞、坡口

一、调用方式

1. 工具一览

工具	作用
`cad.node.list_types`	列出当前可创建的全部类型
`cad.node.describe_type`	查询某个类型的创建参数（`createSchema`）和可修改字段（`updateSchema`）
`cad.node.create`	创建一个构件 / 图元
`cad.node.get_by_id`	按 nodeId 读取构件，确认创建结果
`cad.node.list`	列出当前模型中的所有构件
`cad.node.update`	修改构件参数
`cad.node.delete`	删除构件
`cad.document.undo` / `cad.document.redo`	撤销 / 重做
`cad.document.save`	保存模型（**不保存则刷新页面后修改丢失**）
`cad.assembly.*`	为预制构件生成配筋（仅在需要钢筋时使用）

推荐流程：`list_types` → `describe_type` → `create` → `get_by_id` 核对 → `save`。

`describe_type` 返回的 `createSchema` / `updateSchema` 是标准 JSON Schema 格式：`properties` 列出可用字段，`required` 列出必填字段，`default` 为默认值。

2. 参数格式

```
{
  "type": "structure.hShapedSteelGirder",
  "params": { ... }
}
```

- AI Agent 方式：直接调用上述工具（部分客户端显示为 `cad_node_create` 这种下划线写法，等价）。同时打开了多个编辑器页面时需要传 `sessionId`。
- HTTP 方式：`POST /api/cad-agent/sessions/{sessionId}/calls`，请求体 `{"tool": "cad.node.create", "args": {"type": "...", "params": {...}}}`。

3. 返回结果

成功：

```
{ "ok": true, "value": { "nodeId": "...", "type": "...", "semanticKey": "...", "propert
ies": { ... } } }
```

`nodeId` 用于之后的修改、删除，以及被其它构件引用；`properties` 是实际生效的参数（已补上默认值）。失败时返回 `ok: false` 和 `error.code` / `error.message`，见第十二章。

二、通用规则

1. 单位与坐标

- 长度一律 mm，角度一律度（不是弧度）。
- 使用模型世界坐标，Z 轴向上。坐标点写作 `{"x": 0, "y": 0, "z": 0}`。

2. 只填字段表里的字段

各类型请只填本文字段表中列出的字段，以及下面第 3 节的通用字段。部分类型（如 `engine.line`、`engine.prism`、`core.componentNode`）多传一个未定义的字段会直接创建失败。

3. 通用可选字段（所有类型都可以带）

字段	说明
`id`	自定义节点 id。之后其它构件可以用这个 id 引用它（工作面、剪切、宿主等）。同一模型内不能重复；不传则自动生成，以返回的 `nodeId` 为准
`workplane` / `workplaneEnd`	`{ "plane": { "origin", "normal", "xvec" }, "planeId", "planeName", "planeHeight" }`
`planeTransMode` / `planeOffset`	工作面偏移模式（`offset` / `none`）/ 偏移量
`typeCode` / `componentCode` / `detailCode`	业务编码：类别 / 部件 / 规格，见第 4 节
`compentName` / `detailName`	部件名称 / 规格名称（字段名就是 `compentName`）
`businessProperties`	业务属性对象，可放上面的编码字段及构件专属属性；与顶层同名字段冲突时以它为准
`materialId` / `lineMaterialId`	面材质 / 线材质 id（需为当前模型中已有的材质）
`cutIdsA`	本构件被哪些构件剪切（id 数组）
`cutIdsB`	本构件去剪切哪些构件（id 数组）
`faceIds`	本构件被哪些切割面剪切（见第六章第 3 节）
`visible` / `isLock`	是否可见 / 是否锁定
`isFineModel`	显示精度：`rough` / `filigree` / `showAll`
`userData`	自定义键值对，可存放源模型 id 等信息
`transform`	4×4 变换矩阵（16 个数，列主序，平移量在第 13/14/15 个数）

4. 业务编码

业务编码决定构件选中后属性面板能否显示对应型号，不影响几何生成。

- **平台自动填写，无需传入**：混凝土柱、方管混凝土梁、支撑、变截面梁柱、钢结构深化节点（`steel.*`）、预制构件（`pc.*`）、栏杆。这些类型即使传了编码，也会以平台部件库的默认值为准。
- **建议调用方传入**：其余业务构件（钢梁、钢柱、墙、板、楼梯、螺栓等）。各类型应传的编码见对应章节。
- 几何图元（`engine.*`）不需要业务编码。

5. 引用其它构件

工作面、剪切、坡口宿主、钢结构节点宿主等需要引用其它构件。MCP 每次创建一个构件，所以：

1. **被引用的构件先创建**；
2. 引用时填它的 `id`（创建时自己指定的）或创建返回的 `nodeId`。

6. 其它注意事项

- **定位**：构件位置由坐标决定。未传 `workplane` 时，部分类型会以编辑器当前激活的工作面作为默认平面（如未传 `normal` 时的法向）；需要构件与某个楼层标高 / 工作面关联，或希望结果不受当前界面状态影响时，请显式传 `workplane`（柱、墙等还可传 `workplaneEnd`）及 `normal`。
- **材质**：`materialId` 只能引用当前模型中已有的材质 id。
- **标高**：必须用起点、终点、法向的写法创建（见第三章第 2 节）。

- **阵列类构件**（螺栓群、栓钉群）：建议显式传阵列方向 `groupAxisX` / `groupAxisY`（见第六章第 1 节）。
- **批量创建**：每次调用创建一个构件。建议先建一个样例，在浏览器中确认位置、方向正确后再批量执行。

三、几何图元（engine.*）

1. 工作面 engine.workPlane

两种写法二选一。

对角式（推荐）：

字段	必填	默认	说明
`startPoint` / `endPoint`	是	—	矩形一条边的两个端点，不能重合
`normal`	否	当前工作面法向	平面法向
`widthRatio`	否	1	矩形宽度 = 边长 × widthRatio
`isCenter`	否	false	是否以该边中点为矩形中心

中心式：

字段	必填	默认	说明
`origin`	是	—	矩形中心
`width` / `height`	否	14000 / 8000	平面内 X / Y 方向尺寸
`xvec`	否	由 normal 推导	平面内 X 方向，不能与 normal 平行
`normal`	否	当前工作面法向	平面法向

两种写法都可带 `id`、`name`。

```
{
  "type": "engine.workPlane",
  "params": {
    "id": "wp0", "name": "0层工作面",
    "startPoint": { "x": -100, "y": -100, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 100, "y": -100, "z": 0 },
    "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 }
  }
}
```

2. 标高 engine.elevation

只接受对角式入参，字段同工作面对角式，另可带 `id`、`name`。

注意：创建水平标高时 `normal` 请按下方示例传 `(0,1,0)`；传 `(0,0,1)` 会得到竖直面。

```
{
  "type": "engine.elevation",
  "params": {
    "id": "ev1", "name": "1层标高",
    "startPoint": { "x": -7500, "y": -7500, "z": 3000 },
    "endPoint": { "x": 7500, "y": -7500, "z": 3000 },
    "normal": { "x": 0, "y": 1, "z": 0 }
  }
}
```

3. 直线 engine.line

字段	必填	说明
`start` / `end`	是	起点 / 终点，不能重合

```
{ "type": "engine.line", "params": { "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 1000, "y": 0, "z": 0 } } }
```

4. 圆 engine.circle

字段	必填	说明
`center`	是	圆心
`radius`	是	半径，大于 0
`normal`	否	圆所在平面法向，建议显式传
`isFace`	否，默认 false	true 生成圆面，false 只生成圆周线

```
{ "type": "engine.circle", "params": { "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "radius": 300, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } } }
```

5. 弧线 / 椭圆 / 椭圆弧 / 贝塞尔曲线

type	必填字段	可选字段
`engine.arc`	`center`、`start`、`angle`（扫掠角，非 0；正为逆时针）	`normal`、`radius`（建议不传，按 start 到 center 的距离计算）
`engine.ellipse`	`center`、`majorRadius`、`minorRadius`（≤ 长轴）	`normal`、`xvec`（长轴方向）、`isFace`
`engine.ellipseArc`	`center`、`majorRadius`、`minorRadius`、`angle1`、`angle2`（起止角，不能相等）	`normal`、`xvec`、`parametricAngles`（true 时 angle1/angle2 按椭圆参数角解释，默认按平面角）、`isFace`
`engine.bezier`	`points`（至少 2 个控制点）	`weights`（长度与 points 相同，均为正数）

```
{ "type": "engine.arc", "params": { "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "start": { "x": 100, "y": 0, "z": 0 }, "angle": 90, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } } }
```

6. 草图段（拉伸、旋转、融合、放样、板、坡口的轮廓通用）

实体的轮廓 / 路径用"草图段数组"描述，每段是下面六种之一（用段自己的 `type` 区分）：

段 type	必填字段	可选字段
`line`	`start`、`end`	—
`arc`	`center`、`start`、`angle`	`radius`、`normal`
`circle`	`center`、`radius`	`normal`
`ellipse`	`center`、`majorRadius`、`minorRadius`	`normal`、`xvec`
`ellipseArc`	`center`、`majorRadius`、`minorRadius`、`angle1`、`angle2`	`normal`、`xvec`、`parametricAngles`
`bezier`	`points`	`weights`

每段还可以带：

- `id`：段 id，同一实体内唯一；
- `workplane`：该段所在工作面（已有工作面 id，或内联 `{ origin, normal, xvec?, planeId?, planeName?, planeHeight? }`）。数组中第一个带 workplane 的段决定整条草图的平面（即拉伸方向）；都不带时由各段的 normal 推导；
- 业务字段：如 `name`、`userData`、`lineMaterialId`，直接平铺在段上。

草图段坐标一律是世界坐标。

实体内部工作面 `workplanes`：拉伸、旋转、融合、放样体可以在 params 里带一个 `workplanes` 数组，在实体内部声明工作面，供本实体的草图段用 `"workplane": "{id}"` 引用（不会在模型里生成工作面）。每项为 `{ "type": "engine.workPlane", "params": { "id": "...", 对角式或中心式字段 } }`。

7. 拉伸体 engine.prism

字段	必填	默认	说明
`sketch`	是	—	草图段数组，必须拼成闭合轮廓
`lengthStart`	否	0	拉伸起始位置，沿轮廓平面法向
`lengthEnd`	否	200	拉伸终止位置，可为负，不能等于 lengthStart
`workplanes`	否	—	实体内部工作面

适合用来创建平台没有预置的异形截面构件：画出截面轮廓，沿法向拉伸构件长度。

```
{
  "type": "engine.prism",
  "params": {
    "lengthStart": 0,
    "lengthEnd": 3000,
    "sketch": [
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 400, "y": 0,
```

```
"z": 0 }, "workplane": { "origin": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "normal": { "x": 0, "y":
0, "z": 1 } } },
      { "type": "line", "start": { "x": 400, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 400, "y":
400, "z": 0 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 400, "y": 400, "z": 0 }, "end": { "x": 0, "y":
400, "z": 0 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 400, "z": 0 }, "end": { "x": 0, "y": 0,
"z": 0 } }
    ]
  }
}
```

8. 旋转体 engine.revolve

字段	必填	默认	说明
`sketch`	是	—	轮廓草图段数组
`axis`	是	—	旋转轴 `{ "start": {...}, "end": {...} }`，两点不能重合
`angle`	否	360	终止角（度）
`angle1`	否	0	起始角（度），不能等于 angle
`workplanes`	否	—	实体内部工作面

```
{
  "type": "engine.revolve",
  "params": {
    "angle": 360, "angle1": 0,
    "axis": {
      "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 2214.315 },
      "end": { "x": 0, "y": 0, "z": -366.0447 }
    },
    "sketch": [
      { "type": "arc", "center": { "x": -30.835, "y": 0, "z": 0 }, "start": { "x": 36,
"y": 0, "z": 55.1 }, "angle": -79.0055, "normal": { "x": 0, "y": -1, "z": 0 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 36, "y": 0, "z": -55.1 }, "end": { "x": 0, "y":
0, "z": -55.1 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": -55.1 }, "end": { "x": 0, "y":
0, "z": 55.1 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 55.1 }, "end": { "x": 36, "y":
0, "z": 55.1 } }
    ]
  }
}
```

9. 融合体 engine.loft

多个截面之间平滑过渡。

字段	必填	说明
`sections`	是	截面数组，2~10 个，每项 `{ "segments": [草图段...] }`；每个截面的位置由其草图段坐标决定
`isNested`	否，默认 false	是否允许嵌套轮廓
`workplanes`	否	实体内部工作面

```
{
  "type": "engine.loft",
  "params": {
    "workplanes": [
      {
        "type": "engine.workPlane",
        "params": {
          "id": "wp-loft-top",
          "startPoint": { "x": -1000, "y": -1000, "z": 1200 },
          "endPoint": { "x": 1000, "y": -1000, "z": 1200 },
          "normal": { "x": 0, "y": 1, "z": 0 }
        }
      }
    ],
    "sections": [
      { "segments": [{ "type": "circle", "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "radiu
s": 350, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } }] },
      { "segments": [{ "type": "circle", "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 1200 }, "radi
us": 200, "workplane": "wp-loft-top" }] }
    ]
  }
}
```

10. 放样体 engine.sweep

截面轮廓沿路径扫掠，适合弯曲构件。

字段	必填	说明
`profile`	是	截面轮廓草图段数组，闭合
`path`	是	路径草图段数组，可不闭合；被 workplaneNodes 引用的段要带 `id`
`workplaneNodes`	推荐	`[{ "id": "...", "refer": "{path 段 id}", "point": {...} }]`，平面自动垂直于所指路径段，profile 段用 `"workplane": "{id}"` 引用
`round`	否，默认 false	路径拐角是否倒圆
`normalcontour`	否，默认 "1"	轮廓法向，"1" 正向，其它值反向
`point`	否	放样起点
`workplanes`	否	实体内部工作面

截面平面必须垂直于路径起点处的切线。使用 `workplaneNodes` 时由平台自动保证；不使用时需自行在 profile 段上传正确的 `normal`。

```
{
  "type": "engine.sweep",
  "params": {
    "profile": [
      { "type": "circle", "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "radius": 50, "workplan
e": "sweep-wp" }
    ],
    "path": [
      { "type": "line", "id": "sweep-path-1", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "en
d": { "x": 0, "y": 3000, "z": 0 } }
    ],
    "point": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
    "workplaneNodes": [
      { "id": "sweep-wp", "refer": "sweep-path-1", "point": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }
}
    ]
  }
}
```

四、结构构件（**structure.***）

通用字段

梁、柱、支撑类构件的通用字段：

字段	说明
`startPoint` / `endPoint`	梁：轴线起终点；柱：柱底、柱顶中心。不能重合；柱两点不在同一竖直线上即为斜柱
`baseType`	截面定位点，默认 0，见下表
`crosssectionRotationAngle`	截面绕轴线旋转角度（度），默认 0

`baseType` 取值：

值	位置	值	位置	值	位置
0	中心	1	右下	2	右上
3	左下	4	左上	5	中上
6	中下	7	左中	8	右中

截面尺寸放在哪一层（容易填错）：

构件	截面尺寸位置
钢梁、钢柱、支撑	`params.sectionParams` 对象里
混凝土柱	`params` 顶层
方管混凝土梁	顶层或 `sectionParams` 里均可
变截面梁 / 柱	`startSectionConfig` / `endSectionConfig` 里

所有截面尺寸都必须大于 0。

1. 钢梁

type	截面	componentCode	sectionParams 字段
`structure.hShapedSteelGirder`	H 型钢	`15-001-0004`	`height`、`widthB`、`thicknessT1`、`thicknessT2`、`radius`
`structure.gongShapedSteelGirder`	工字钢	`15-001-0003`	`height`、`legWidthB`、`thicknessD`、`thicknessT`、`radiusR`、`legArcRadiusR1`
`structure.channelSteelGirder`	槽钢	`15-001-0002`	同工字钢
`structure.squareTubeSteelGirder`	方钢管	`15-001-0001`	`sideLengthA`、`sideLengthB`、`wallThicknessT`、`outerArcRadiusR`
`structure.equalLegAngleSteelGirder`	等边角钢	`15-001-0005`	`sideWidthB`、`sideThicknessD`、`radiusR`、`sideArcRadiusR1`
`structure.lShapeSteelGirder`	L 型钢	—	`height`、`width`、`thicknessT1`、`thicknessT2`、`radiusT1`、`radiusT2`
`structure.rectSteelGirder`	矩形实心钢	—	`height`、`width`
`structure.iShapedHoneycombHolesGirder`	工字蜂窝梁	—	`u`、`t`、`d`、`f`、`b`、`h`、`a1`、`b1`、`c1`、`a`、`l`、`n1`
`structure.iShapedEllipticalHoneycombHolesGirder`	工字椭圆孔蜂窝梁	—	`u`、`t`、`d`、`f`、`b`、`h`、`a1`、`r1`、`a`、`l`、`n1`

业务编码写法：`"typeCode": "15-001", "componentCode": "15-001-0004"`。

截面字段含义（对应国标型钢标注）：

截面	字段 → 含义
H 型钢	`height` 截面高 H；`widthB` 翼缘宽 B；`thicknessT1` 腹板厚 t1；`thicknessT2` 翼缘厚 t2；`radius` 圆角半径 r
工字钢 / 槽钢	`height` 高 h；`legWidthB` 腿宽 b；`thicknessD` 腰厚 d；`thicknessT` 平均腿厚 t；`radiusR` 内圆弧半径 r；`legArcRadiusR1` 腿端圆弧半径 r1
方钢管	`sideLengthA` / `sideLengthB` 两个边长；`wallThicknessT` 壁厚；`outerArcRadiusR` 外圆角半径
等边角钢	`sideWidthB` 边宽 b；`sideThicknessD` 边厚 d；`radiusR` 内圆弧半径 r；`sideArcRadiusR1` 边端圆弧半径 r1

L 型钢、蜂窝梁的字段建议先在平台界面创建一根，对照属性面板确认含义。

```
{
  "type": "structure.hShapedSteelGirder",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
    "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "sectionParams": { "height": 200, "widthB": 200, "thicknessT1": 8, "thicknessT2": 1
2, "radius": 13 },
    "baseType": 5,
    "typeCode": "15-001", "componentCode": "15-001-0004"
  }
}
```

2. 钢柱

字段与钢梁相同（同截面字段名一致）。

type	截面	componentCode	sectionParams 字段
`structure.hShapedSteelPillar`	H 型钢	`02-003-0004`	同 H 型钢梁
`structure.gongShapedSteelPillar`	工字钢	`02-003-0003`	同工字钢梁
`structure.channelSteelPillar`	槽钢	`02-003-0002`	同工字钢梁
`structure.squareTubeSteelPillar`	方钢管	`02-003-0001`	同方钢管梁
`structure.equalLegAngleSteelPillar`	等边角钢	`02-003-0005`	同等边角钢梁
`structure.circleSteelPillar`	圆钢管	`02-003-0006`	`outerArcRadiusR`（外半径）、`wallThicknessT`（壁厚）
`structure.rectSteelPillar`	矩形钢管	—	`a`、`b`（两个边长）、`c`（壁厚）

业务编码写法：`"typeCode": "02-003", "componentCode": "02-003-0004"`。

```
{
  "type": "structure.circleSteelPillar",
  "params": {
```

```
      "startPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 0 },
      "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
      "sectionParams": { "outerArcRadiusR": 162.5, "wallThicknessT": 10 },
      "typeCode": "02-003", "componentCode": "02-003-0006"
    }
  }
```

3. 支撑

字段与钢梁相同，业务编码自动填写。

type	截面	sectionParams 字段
`structure.horizontalSupport`	水平支撑（等边角钢）	同等边角钢
`structure.verticalSupport`	柱间支撑（等边角钢）	同等边角钢
`structure.squareTubeSteelVerticalSupport`	柱间支撑（方钢管）	同方钢管
`structure.circleSteelVerticalSupport`	柱间支撑（圆钢管）	`outerArcRadiusR`、`wallThicknessT`
`structure.hShapedSteelVerticalSupport`	柱间支撑（H 型钢）	同 H 型钢

```
  {
    "type": "structure.circleSteelVerticalSupport",
    "params": {
      "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
      "sectionParams": { "outerArcRadiusR": 60, "wallThicknessT": 5 }
    }
  }
```

4. 变截面梁 / 变截面柱

两端截面分别写在 `startSectionConfig` / `endSectionConfig` 中，`active` 指定截面族，其余为该截面族的尺寸字段。建议两端使用相同的 `active`，只改尺寸。业务编码自动填写。

type	active	截面族	尺寸字段
`structure.variableSectionGirder`	`02-001-0001`	方钢管	同方钢管
	`02-001-0003`	工字钢	同工字钢
	`02-001-0004`	H 型钢	同 H 型钢
	`02-007-0001`	混凝土矩形	`lengthH`（宽）、`lengthB`（高）
`structure.variableSectionPillar`	`02-044-0001`	方钢管	同方钢管
	`02-044-0002`	H 型钢	同 H 型钢

```
{
  "type": "structure.variableSectionGirder",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 6000, "z": 4000 },
    "endPoint": { "x": 8000, "y": 6000, "z": 4000 },
    "startSectionConfig": { "active": "02-001-0004", "height": 600, "widthB": 200, "thi
cknessT1": 10, "thicknessT2": 16, "radius": 13 },
    "endSectionConfig": { "active": "02-001-0004", "height": 400, "widthB": 200, "thick
nessT1": 10, "thicknessT2": 16, "radius": 13 }
  }
}
```

5. 混凝土柱

截面尺寸直接写在 params 顶层。业务编码自动填写。

type	截面	截面字段	支持 concreteType
`structure.rectangularConcretePillar`	矩形	`lengthH`（边宽 a）、`lengthB`（边高 b）	是
`structure.circularConcretePillar`	圆形	`outerArcRadiusR`（半径）	否
`structure.lConcretePillar`	L 形	`lengthB1`、`lengthB2`、`lengthA1`、`lengthA2`	是
`structure.tConcretePillar`	T 形	`lengthB1`~~`lengthB4`~~、~~`lengthA1`~~`lengthA3`	是
`structure.zConcretePillar`	Z 形	`lengthB1`~~`lengthB3`~~、~~`lengthA1`~~`lengthA3`	是

`concreteType` 为混凝土类型标识，一般不用传（默认 `"ConcretePillar"`）。异形柱各分段尺寸的位置与平台界面新建柱时的截面示意图一致。

```
{
  "type": "structure.tConcretePillar",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 3000, "y": 0, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 3000, "y": 0, "z": 3000 },
    "lengthB1": 200, "lengthB2": 200, "lengthB3": 200, "lengthB4": 200,
    "lengthA1": 400, "lengthA2": 200, "lengthA3": 400
  }
}
```

6. 混凝土矩形梁 structure.squareTubeConcrete

字段	必填	说明
`startPoint` / `endPoint`	是	梁轴线两端点
`lengthH` / `lengthB`	是	`lengthH` **为截面宽 b**，`lengthB` **为截面高 h**；可放顶层或 `sectionParams` 里
`concreteType`	否	混凝土类型标识，一般不用传
`baseType` / `crosssectionRotationAngle`	否	见本章通用字段

业务编码自动填写。

```
{
  "type": "structure.squareTubeConcrete",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
    "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "lengthH": 300, "lengthB": 600,
    "baseType": 5
  }
}
```

7. 混凝土墙 structure.concreteWall

字段	必填	默认	说明
`startPoint` / `endPoint`	是	—	墙定位线两端点（墙底）
`height`	是	—	墙高
`leftThi` / `rightThi`	否	100 / 100	定位线左 / 右侧厚度
`baseType`	否	0	定位方式

componentCode `02-006-0001`（typeCode `02-006`）。

```
{
  "type": "structure.concreteWall",
  "params": {
    "id": "wall-1",
    "startPoint": { "x": 0, "y": 10000, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 5000, "y": 10000, "z": 0 },
    "leftThi": 100, "rightThi": 100, "height": 3000,
    "typeCode": "02-006", "componentCode": "02-006-0001"
  }
}
```

8. 钢板 / 混凝土板

字段	必填	说明
`thicknessH`	是	板厚，大于 0
`sketch`	轮廓二选一（推荐）	闭合草图段数组，可带洞口
`points` + `holes`	轮廓二选一	`points` 外轮廓点（≥3 个，自动闭合）；`holes` 洞口点数组的数组（可选）

`sketch` 中位于外轮廓内部的闭合轮廓自动作为洞口。板沿轮廓所在平面的法向加厚。

type	构件	componentCode
`structure.steelPlate`	钢板	`02-002-0001`（typeCode `02-002`）
`structure.concretePlate`	混凝土板	`02-008-0001`（typeCode `02-008`）

```
{
  "type": "structure.concretePlate",
  "params": {
    "points": [
      { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 }, { "x": 4000, "y": 0, "z": 3000 },
      { "x": 4000, "y": 3000, "z": 3000 }, { "x": 0, "y": 3000, "z": 3000 }
    ],
    "holes": [[
      { "x": 1500, "y": 1000, "z": 3000 }, { "x": 2500, "y": 1000, "z": 3000 },
      { "x": 2500, "y": 2000, "z": 3000 }, { "x": 1500, "y": 2000, "z": 3000 }
    ]],
    "thicknessH": 120,
    "typeCode": "02-008", "componentCode": "02-008-0001"
  }
}
```

五、建筑构件（**architecture.***）

1. 建筑墙 **architecture.wall**

字段同混凝土墙（`startPoint`、`endPoint`、`height` 必填，`leftThi` / `rightThi` / `baseType` 可选）。componentCode `01-001-0001`（typeCode `01-001`）。

```
{
  "type": "architecture.wall",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 30000, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 5000, "y": 30000, "z": 0 },
    "leftThi": 100, "rightThi": 100, "height": 3150,
    "typeCode": "01-001", "componentCode": "01-001-0001"
```